Architecture des applications



Objectifs

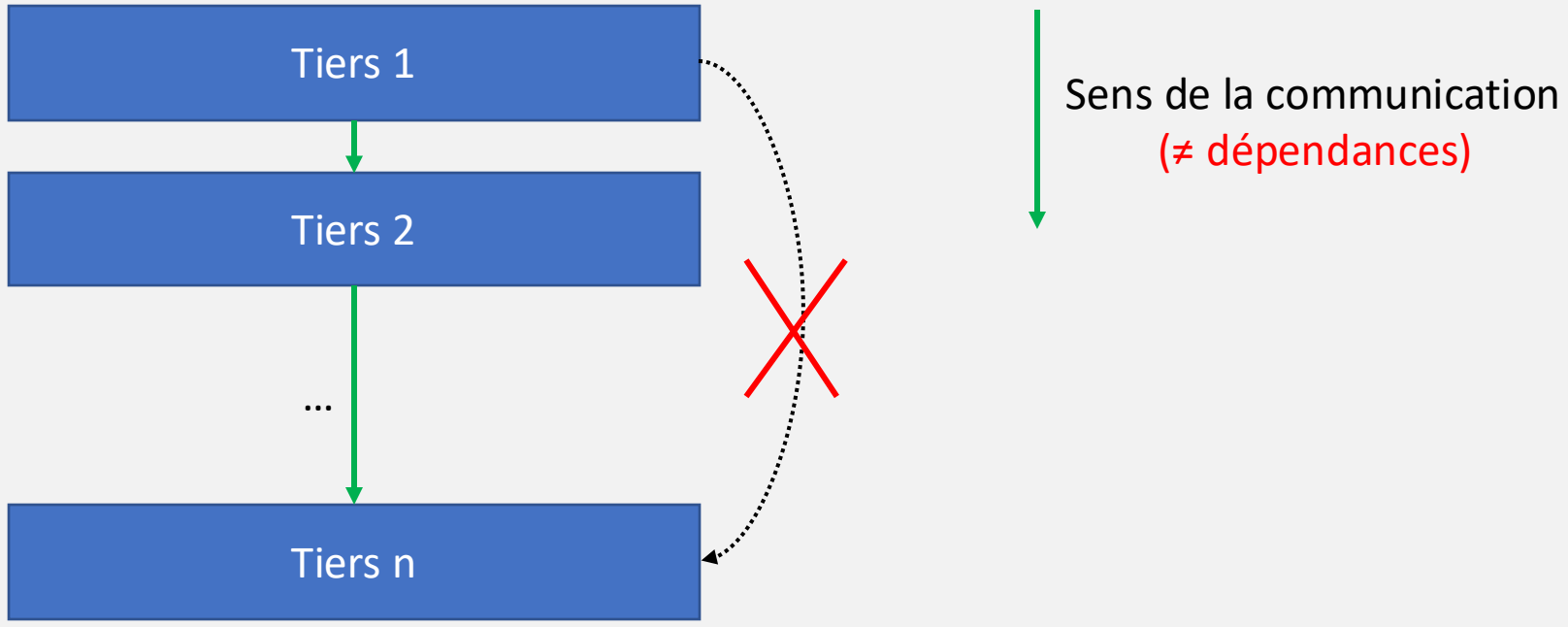
- Introduction aux architectures n-tiers
- Exemples de découpages haut niveau

Architecture logicielle

- L’architecture logicielle réfère à la description de l’organisation des différents éléments d’un ou plusieurs systèmes informatiques
  - Relations
  - Communications
- Ici, on ne décrit pas l’aspect fonctionnel d’une solution (le quoi), on décrit les moyens et le comment
- Il existe plusieurs types d’architecture logicielle :
  - N-tiers
  - SOA
  - Microservices
  - Etc.

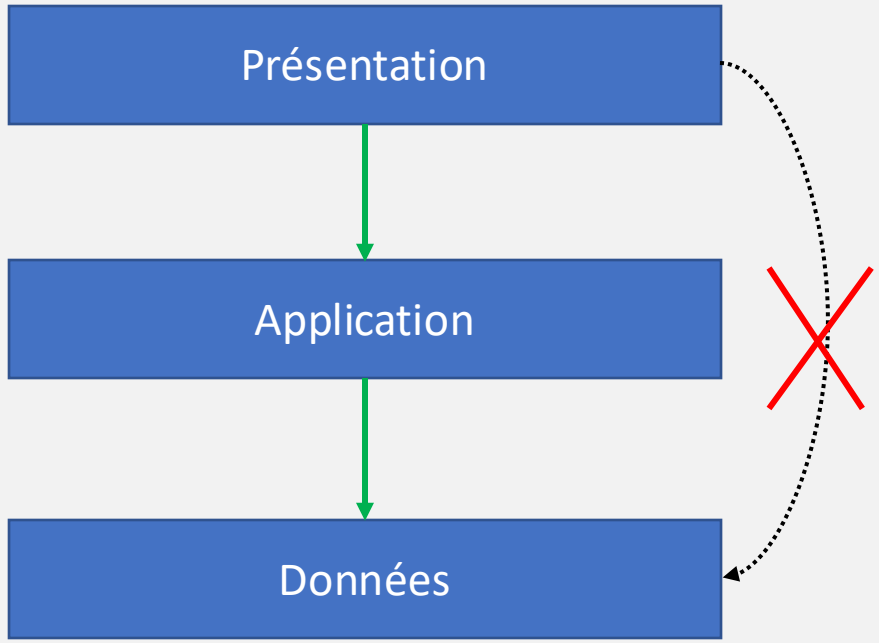
Architecture n-tiers

- Une architecture n-tiers est une architecture logicielle qui est organisée en n tiers empilés les uns sur les autres
- Un tiers ne peut communiquer qu'avec le tiers suivant



Architecture 3-tiers

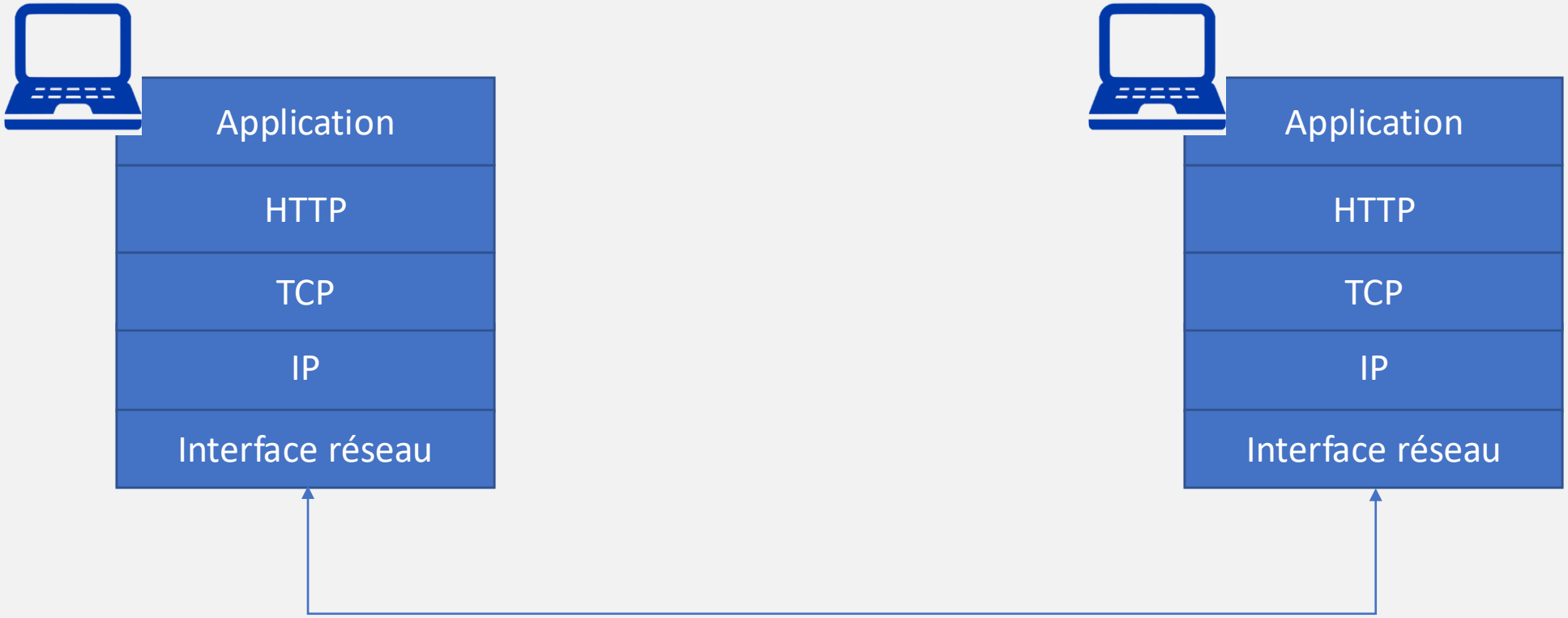
- L’architecture la plus classique est celle en 3-tiers :
  - Tiers présentation : affiche l’information
  - Tiers traitement métier / application : effectue les traitements
  - Tiers données : accès et persistance des données



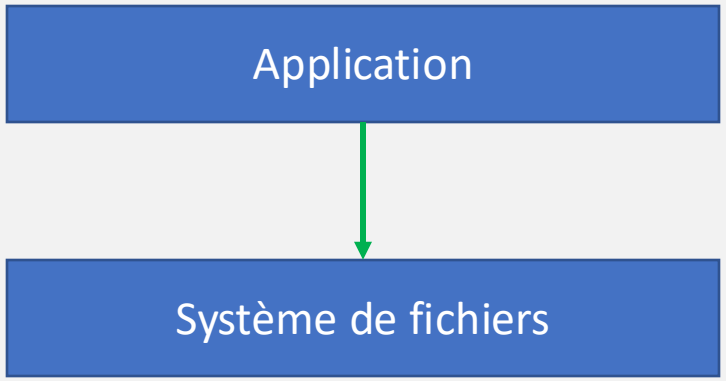
Tiers vs couche

- Dans le vocabulaire commun et dans beaucoup de publications, les notions de tiers et de couche sont confondues
- Les notions généralement admises sont :
  - Un tiers est une structuration physique au niveau infrastructure
  - Une couche (layer) est une structuration logique d'une solution logicielle
  - Plusieurs couches peuvent être déployées sur un même tiers
  - Plusieurs tiers peuvent être déployés sur un même équipement physique ou virtuel
- Dans le cadre du cours :
  - Tiers : assimilable à un processus de système d'exploitation. Il est composé d'une ou plusieurs couches
  - Couche : assimilable à un composant. En .Net, on aura un projet Visual Studio par couche

Exemple – Tiers / couche



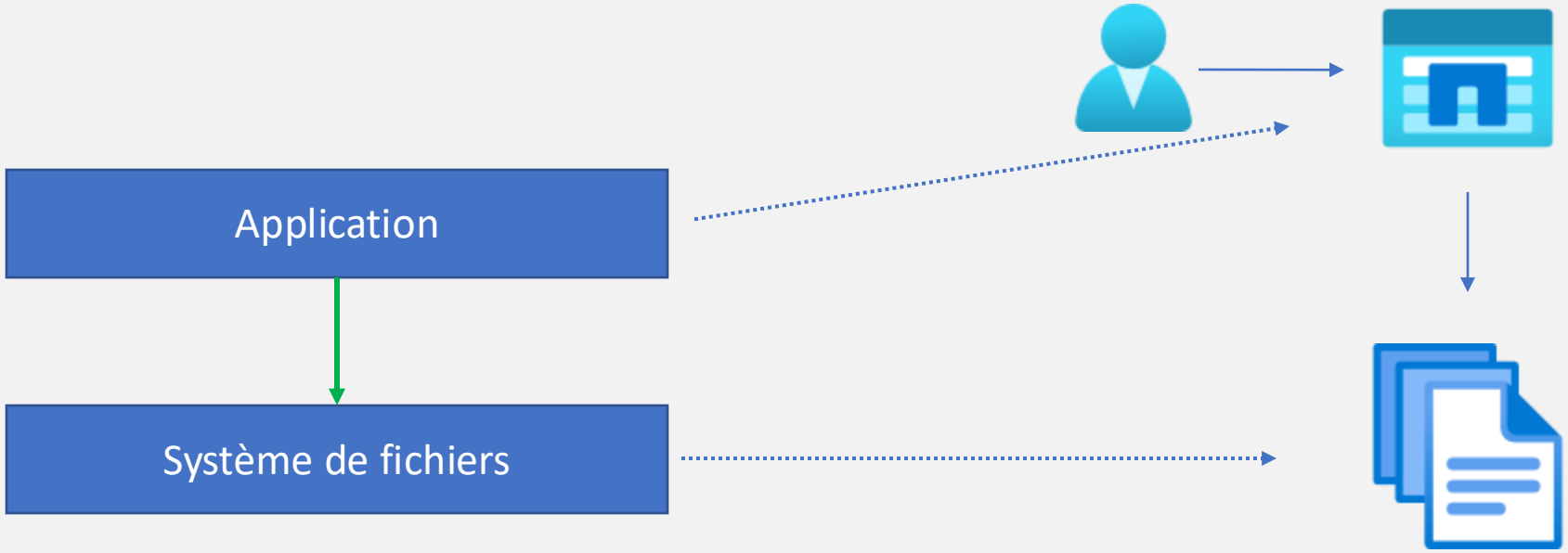
Exemple 1 – Logiciel classique
Rôles



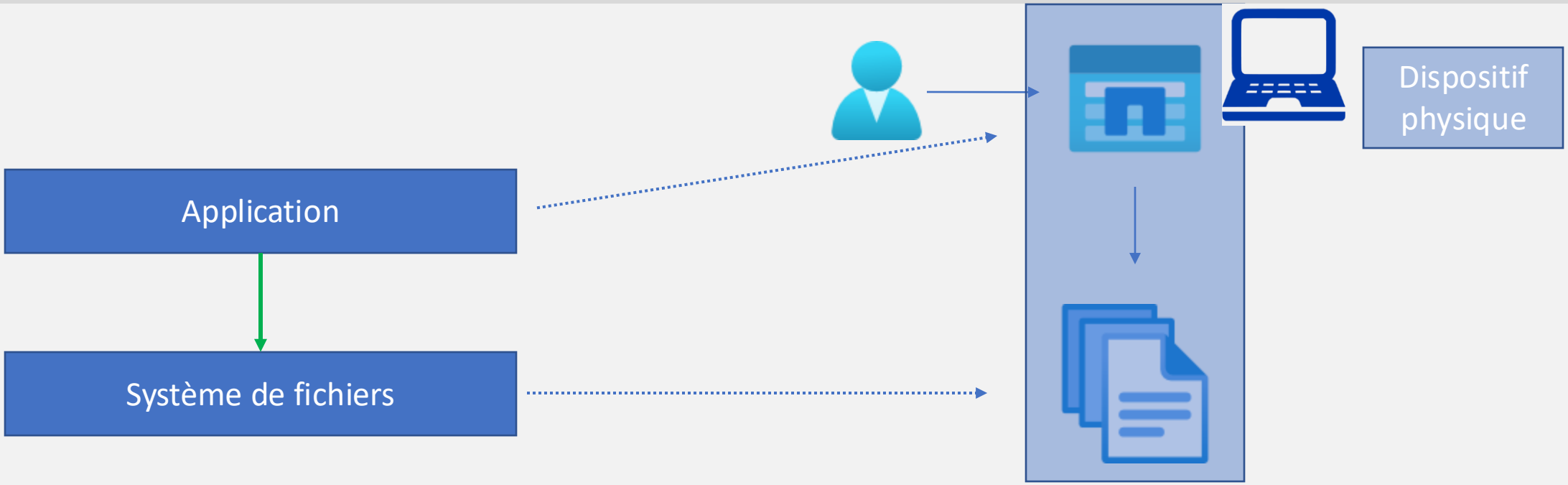
Application :
- affiche l'interface utilisateur
- transige avec le système de fichiers pour stocker et lire des documents

Système de fichiers :
- renseigne sur les fichiers existants
- stocke / organise des fichiers

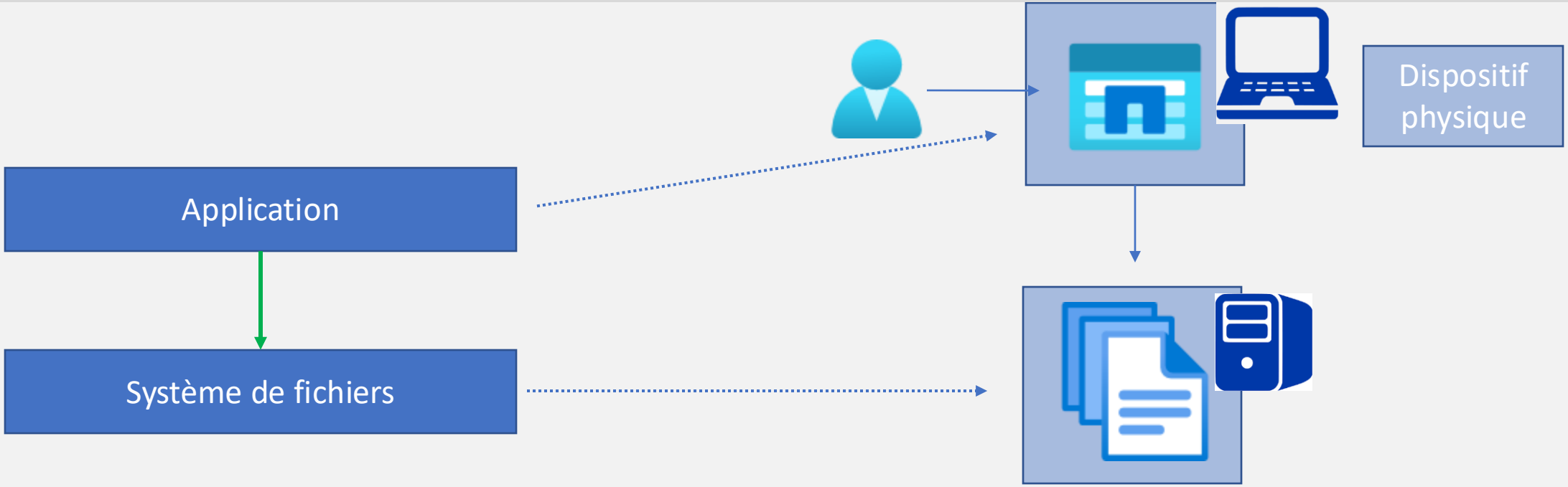
Exemple 1 – Logiciel classique Services



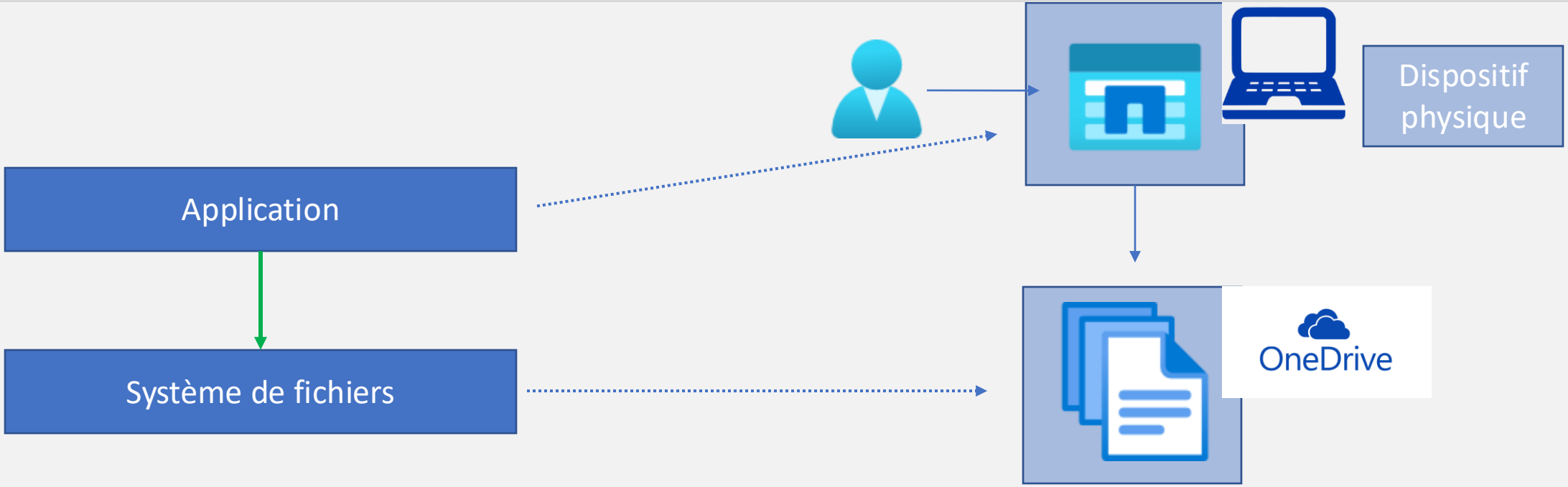
Exemple 1 – Logiciel classique
Déploiement 1



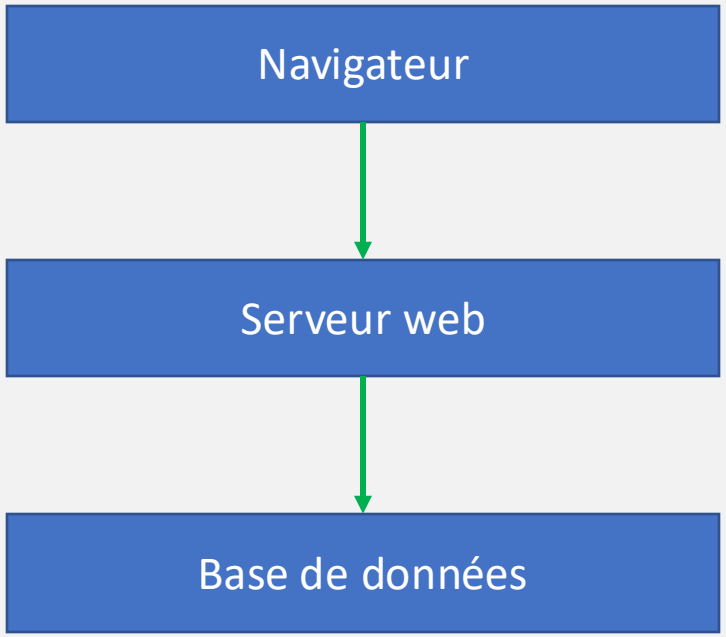
Exemple 1 – Logiciel classique
Déploiement 2



Exemple 1 – Logiciel classique
Déploiement 3



Exemple 2 – Site web (Client / serveur)
Roles

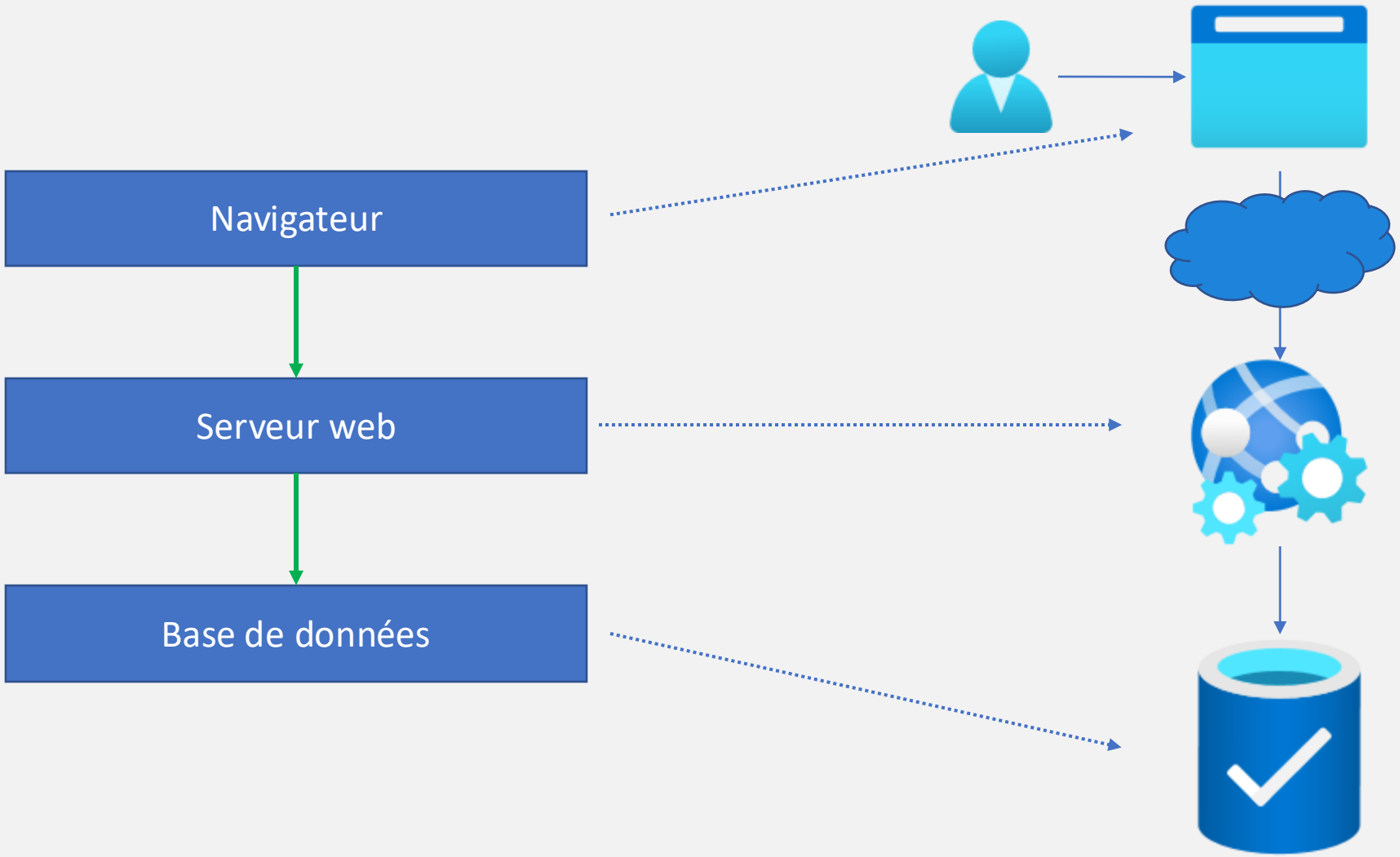


Navigateur :
- interprète les artéfacts envoyés par le serveur applicatif
- transforme les actions de l'utilisateur en requêtes

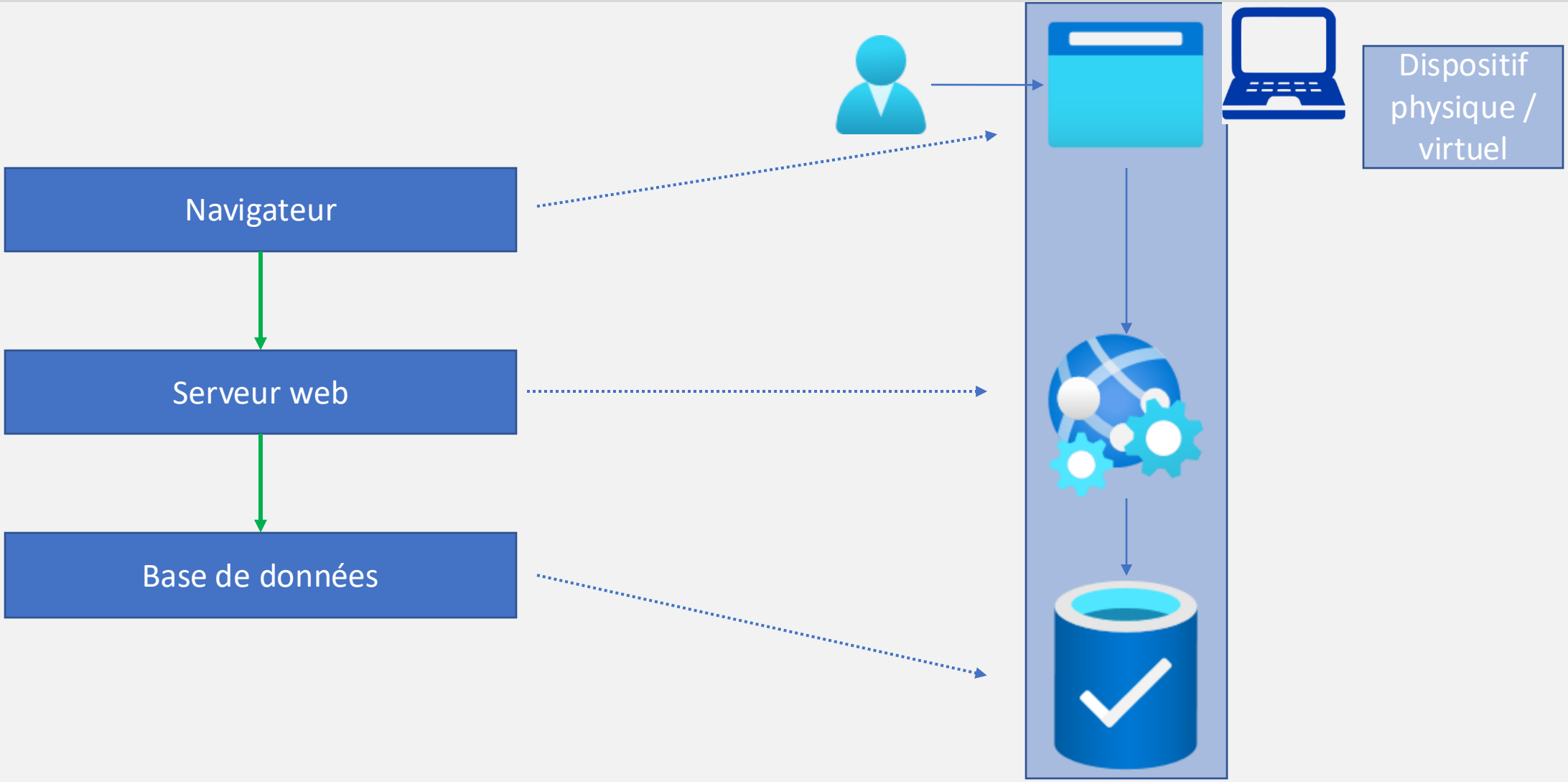
Serveur web :
- expose un service qui écoute des requêtes
- interprète les requêtes et si nécessaire exécute un traitement
- fait des requêtes SQL au serveur de base de données
- renvoie le résultat de la requête

Base de données :
- reçoit des requêtes SQL et transmet les résultats
- stocke les données sur un support physique ou virtuel

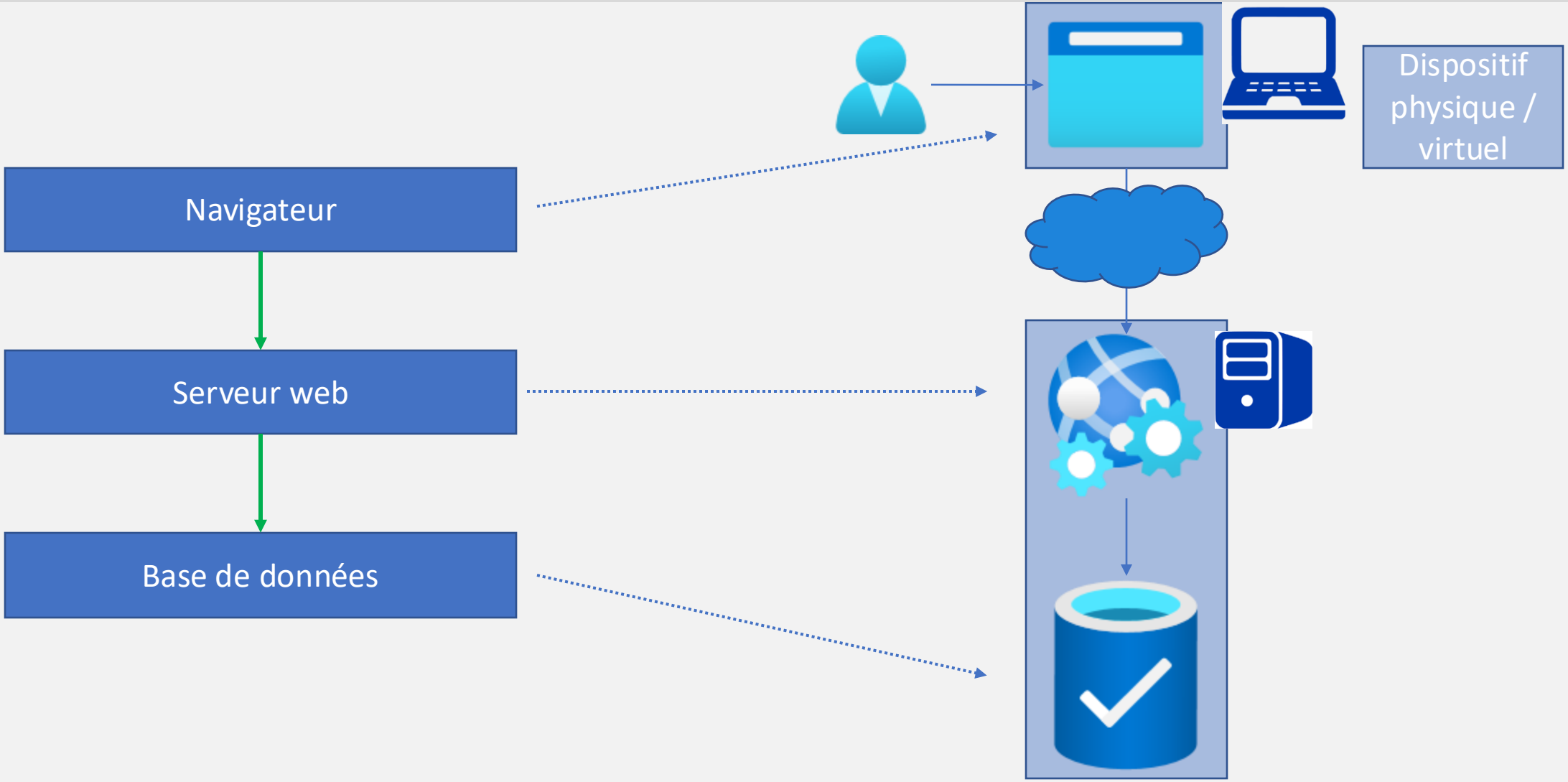
Exemple 2 – Site web (Client / serveur) Services



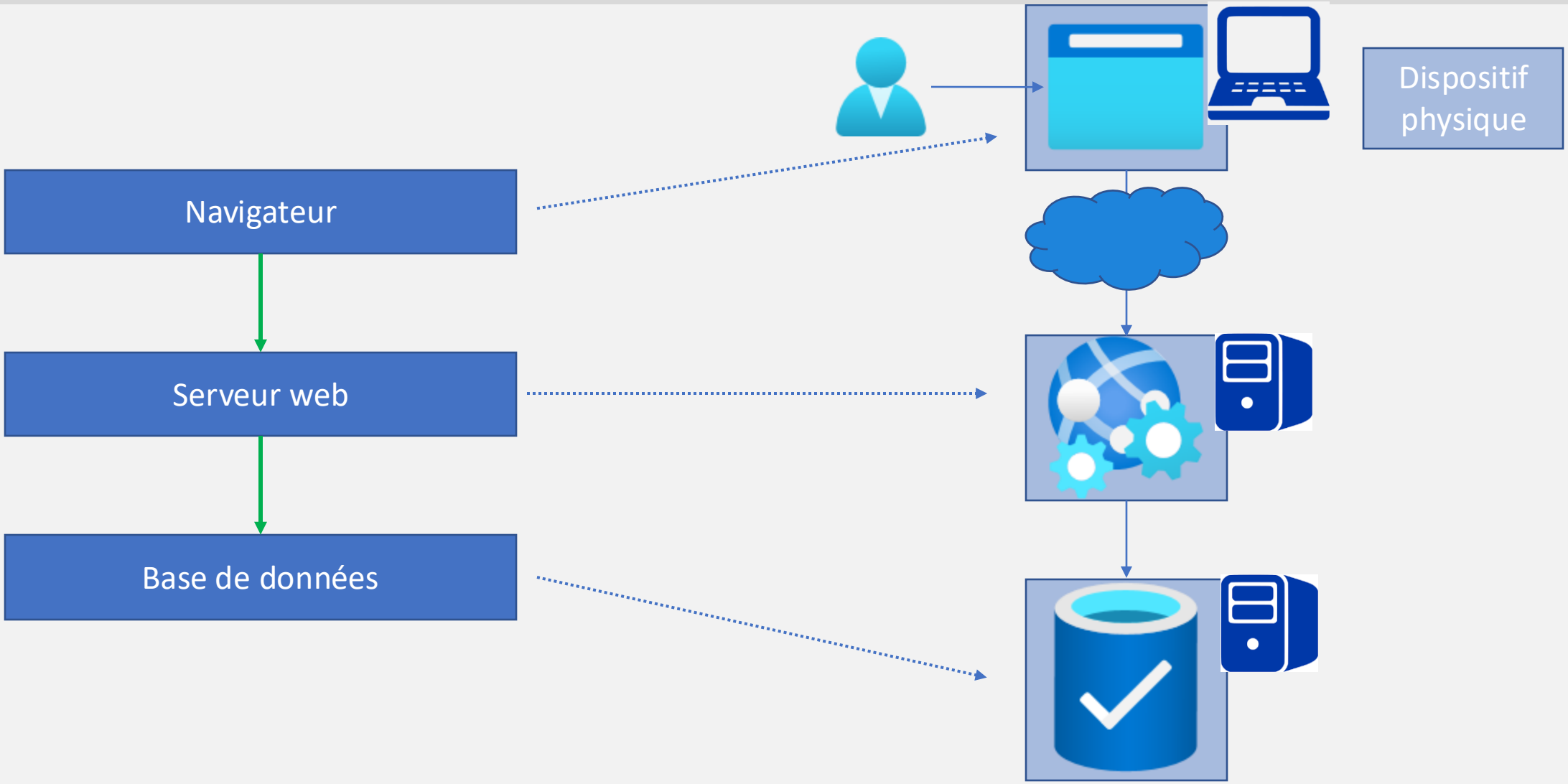
Exemple 2 – Site web (Client / serveur)
Déploiement 1



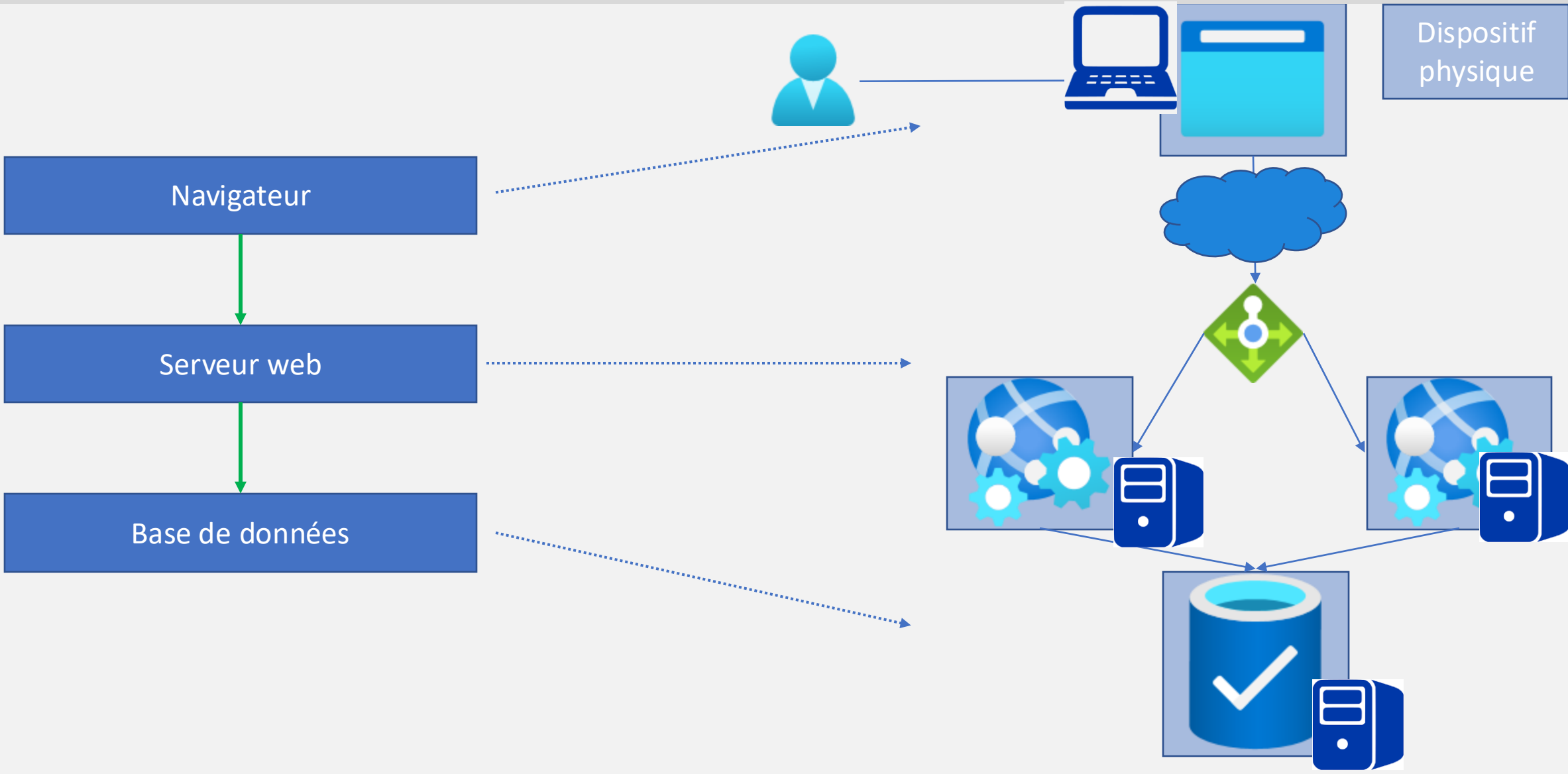
Exemple 2 – Site web (Client / serveur)
Déploiement 2



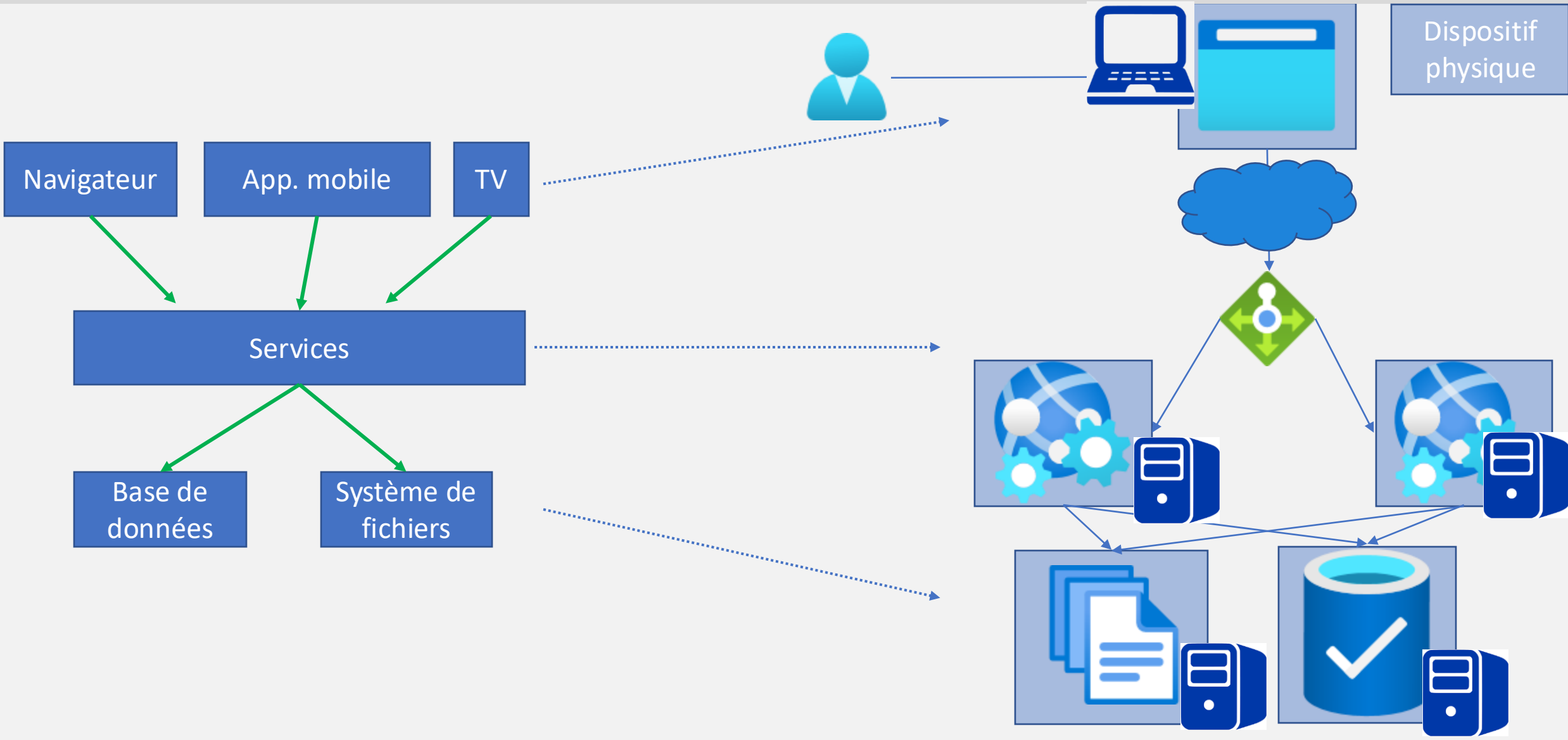
Exemple 2 – Site web (Client / serveur)
Déploiement 3



Exemple 2 – Site web (Client / serveur)
Déploiement 4



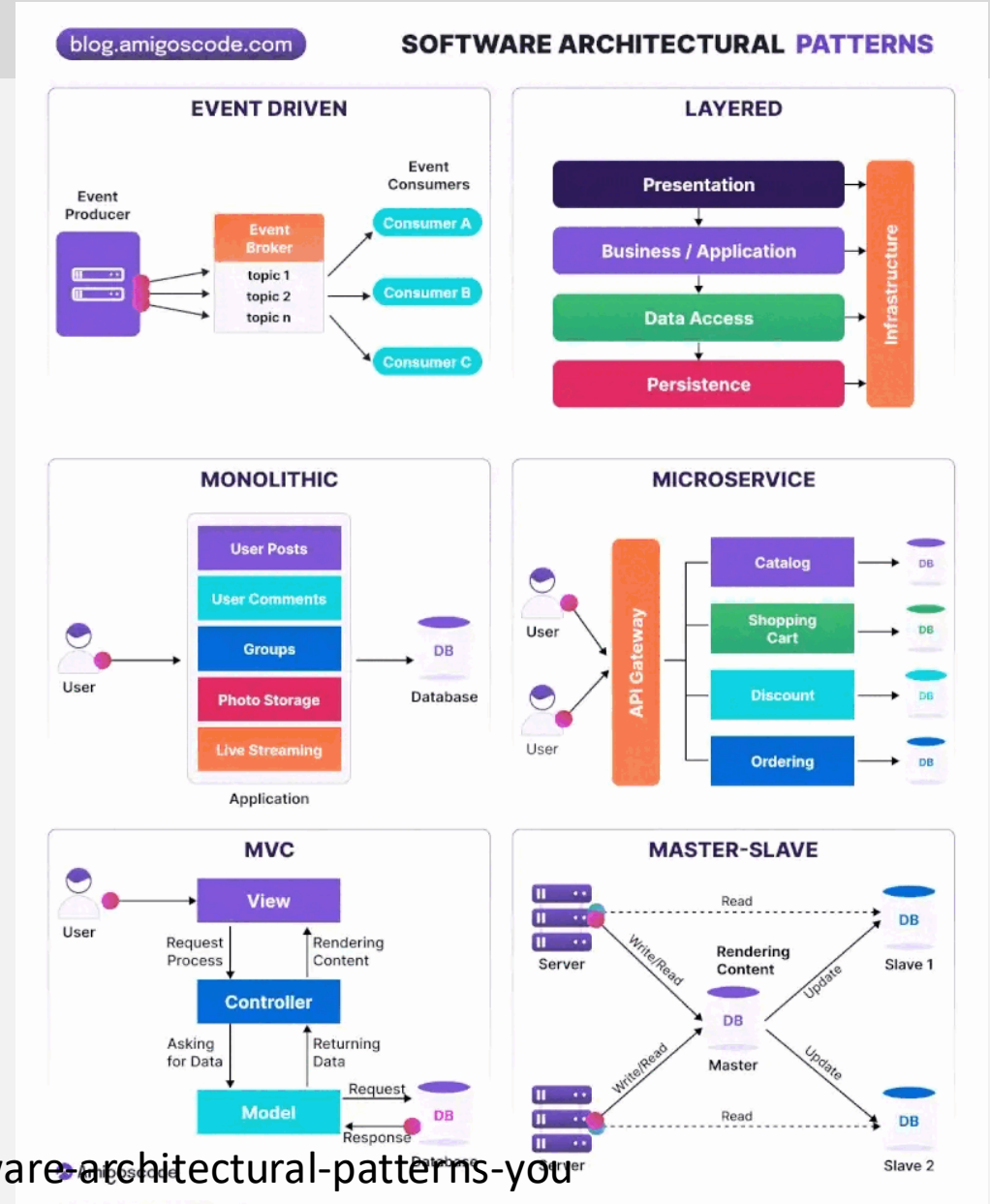
Exemple 3 – Applications avec services Déploiement



Avantages

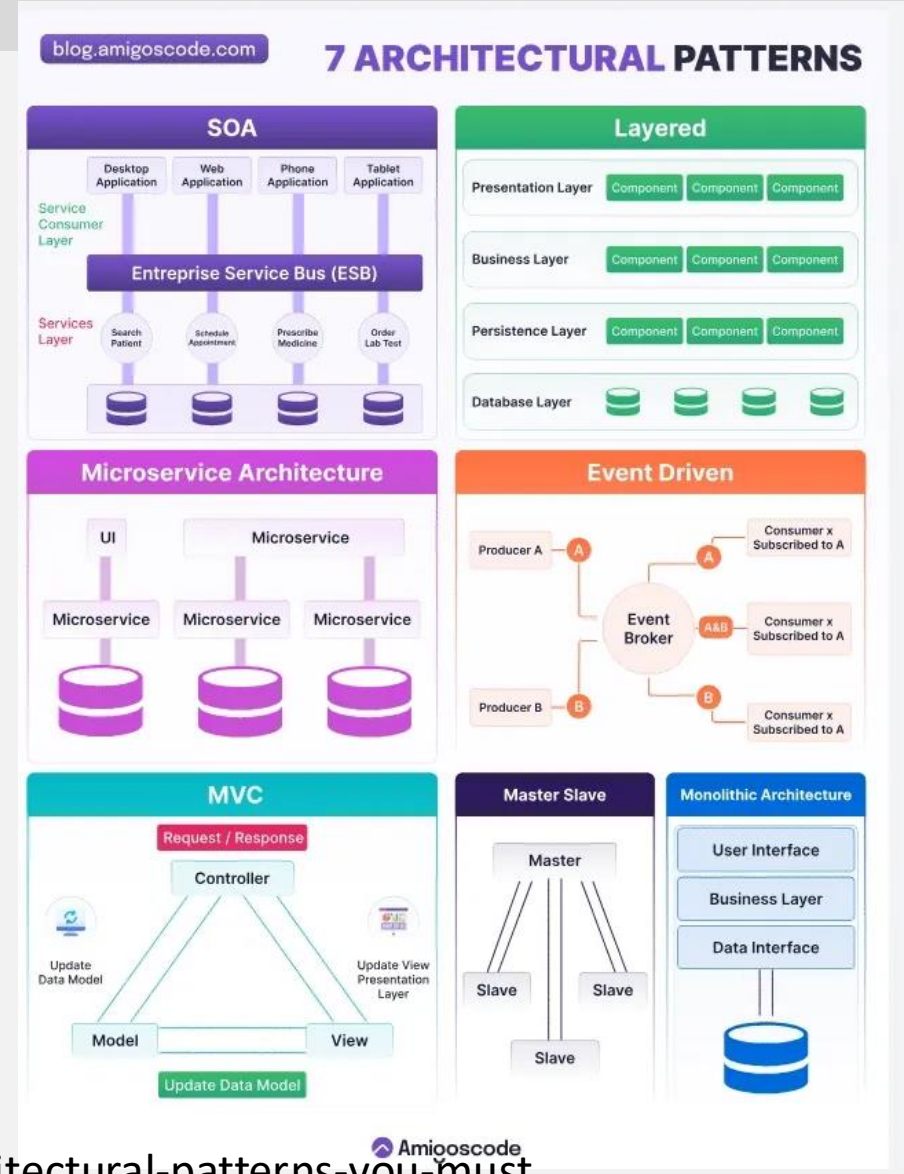
- Déploiement « indépendant » des tiers et des couches
- Mise à l'échelle possible suivant les communications en œuvre entre les tiers
- Avec plusieurs couches et des efforts modérés :
  - Possibilité de déplacer des couches d'un tiers à un autre
  - Être moins sensible aux changements technologiques

Autres architectures et récapitulatif



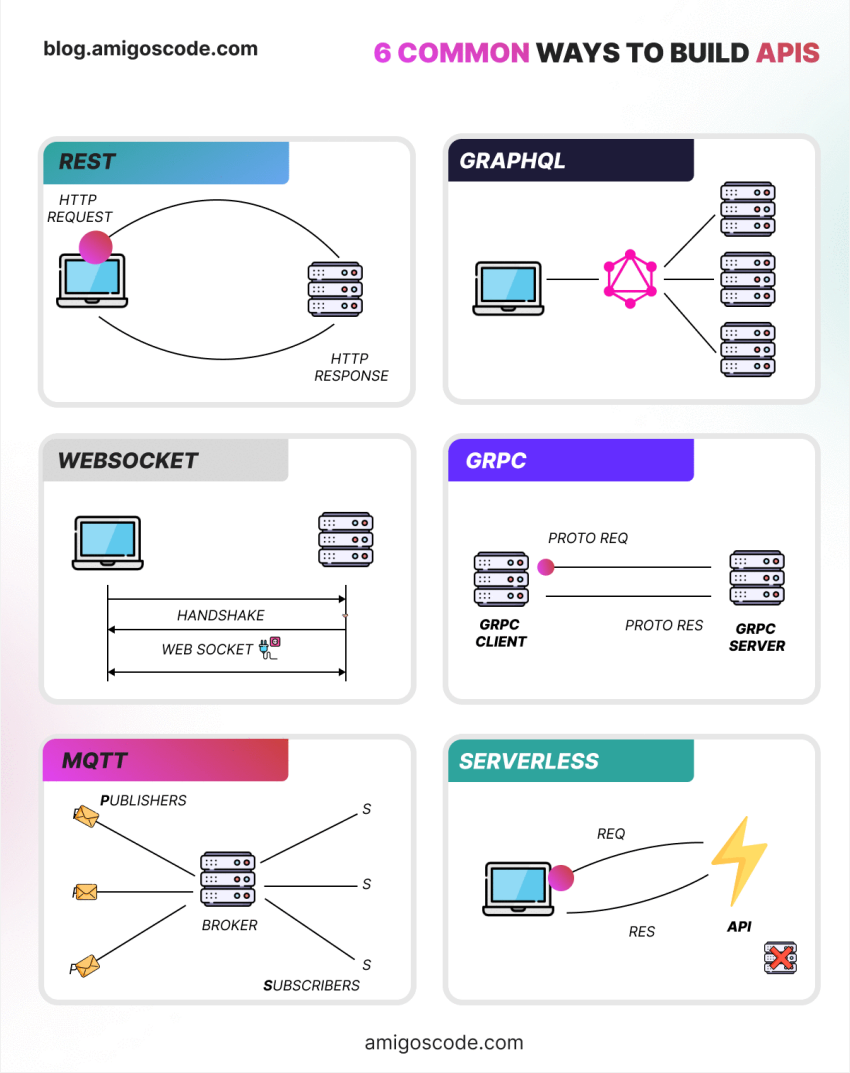
https://blog.amigoscode.com/p/software-architectural-patterns-you

Autres architectures et récapitulatif



https://blog.amigoscode.com/p/7-architectural-patterns-you-must

Autres architectures et récapitulatif (protocoles / Infra)



https://blog.amigoscode.com/p/6-common-ways-to-build-apis